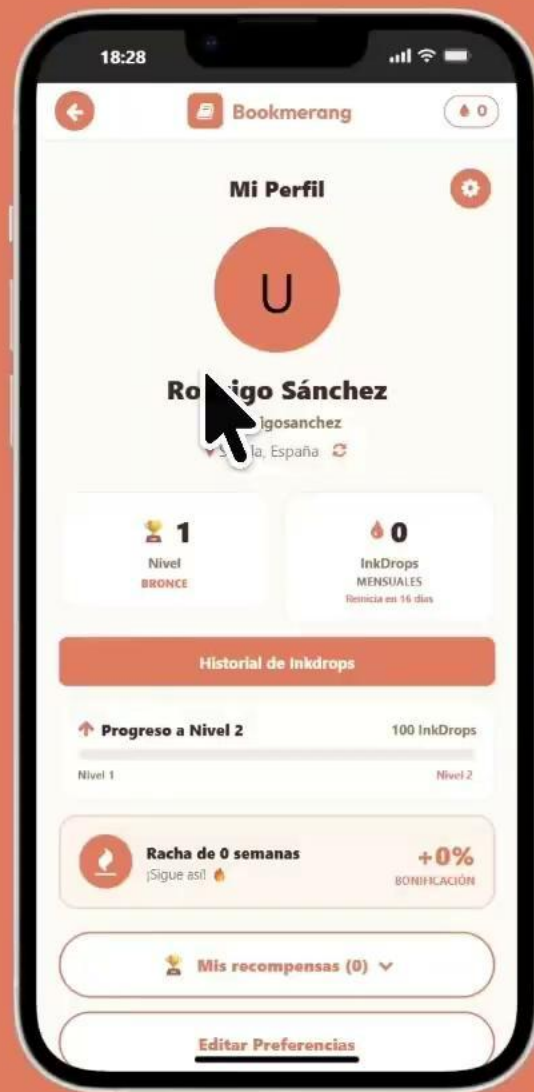


Bookmerang



Una solución tecnológica para
amantes de la lectura



Agenda del Día



01. Competidores

02. Equipo

03. Commitment Agreement

04. Metodología de desarrollo

05. Stack tecnológico

06. Problemas, riesgos y mitigaciones

07. QA & CI/CD

08. Planificación y despliegue

09. Roadmap

10. Plan económico

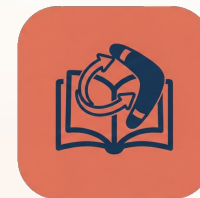
11. Usuarios piloto

12. Nuestra marca

BLOQUE 1

Competidores

Competidores



Características	 fable	 Libroo	Bookmerang
Intercambio			
Capa Social			
Matcher y proximidad			
Gamificación			



Funcionalidad limitada o muy básica

BLOQUE 2

Equipo

*“Como dijo Jack el Destripador,
vamos por partes”*

Equipo 1



Adolfo Borrego

SM Equipo 1



David Escudero
Samuel Granado

José Manuel García
Darío Román

Francisco Rodriguez
Jianwu Hu

Sprint 1

Intercambio

Sprint 2

Quedadas y
Subir libros

Sprint 3

Meetups y
Bookspots

Equipo 2



Antonio Luis Jiménez

SM Equipo 2



Javier Ulecia

Peter Philip Carter

Alejandro Castilla

Julián Romero

Fernando Triguero

Alejandro Vela

Sprint 1

Chats y perfil

Sprint 2

Comunidades
y Bookspots

Sprint 3

Bookspots y
premium

Equipo 3



Germán Sánchez

SM Equipo 3



Antonio Rodríguez

Alejandro Carmona

Jesús Sánchez

Adrián Ramírez

Pablo Castrillón

Sprint 1

Matcher y

Auth

Sprint 2

Comunidades y

Recompensas

Sprint 3

Business

Team Building

3 Reuniones

17 asistentes

Bar el Seto



DISFRUTA DE UN
CONSUMO RESPONSABLE



CERVECEO

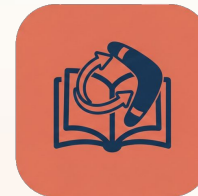
Quedadas fuera del ámbito de la
facultad, para fomentar el
trabajo en equipo y
compañerismo



BLOQUE 3

Commitment Agreement

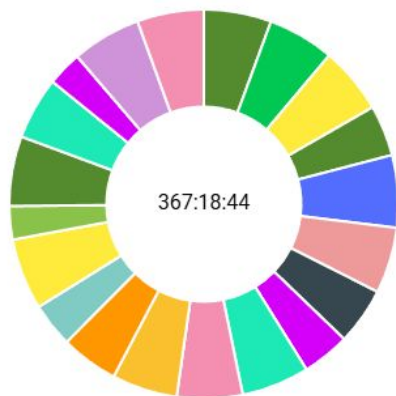
Métricas de rendimiento



¿Cómo medimos el esfuerzo?



Número de horas
empleadas



Calidad del
trabajo entregado
y revisado

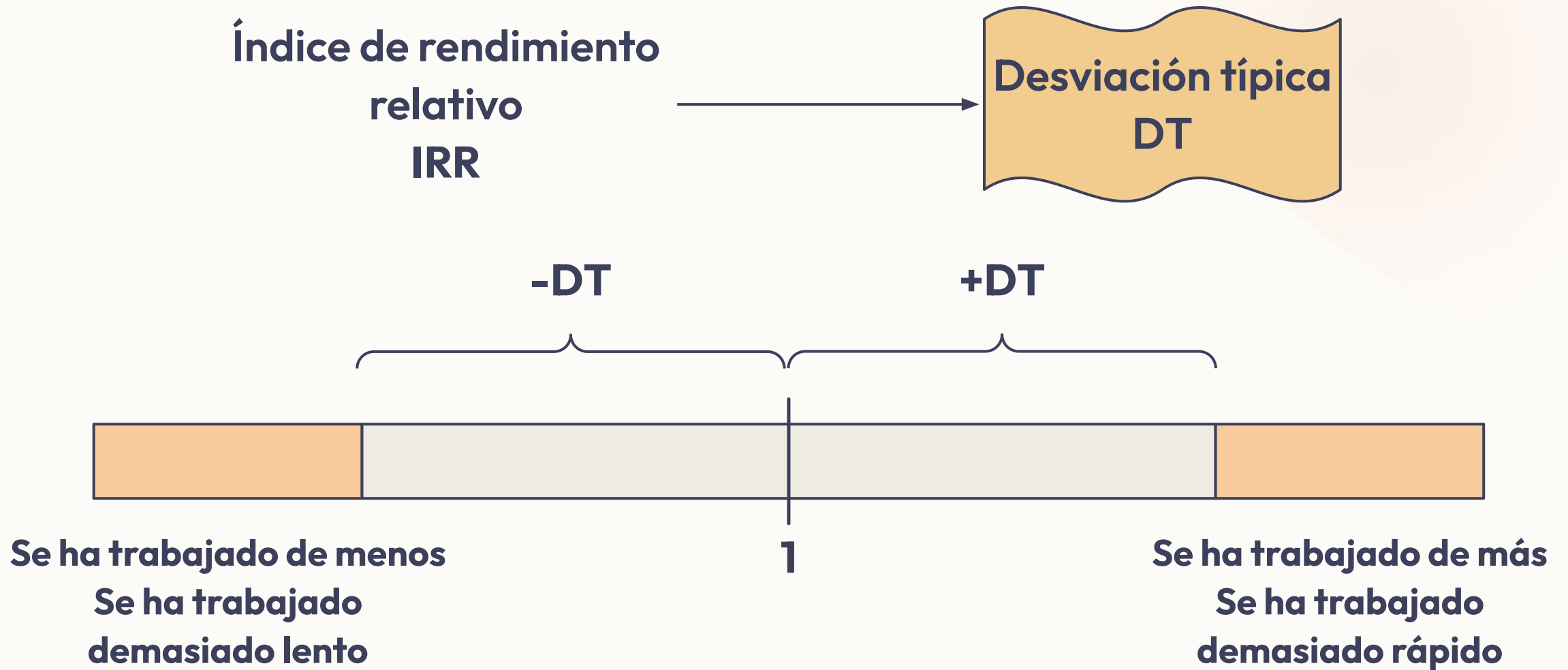
Calidad $\in [0, 10]$

Métricas de Rendimiento





Interpretación del índice

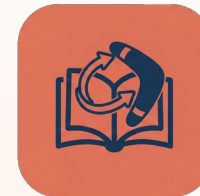


Rendimiento



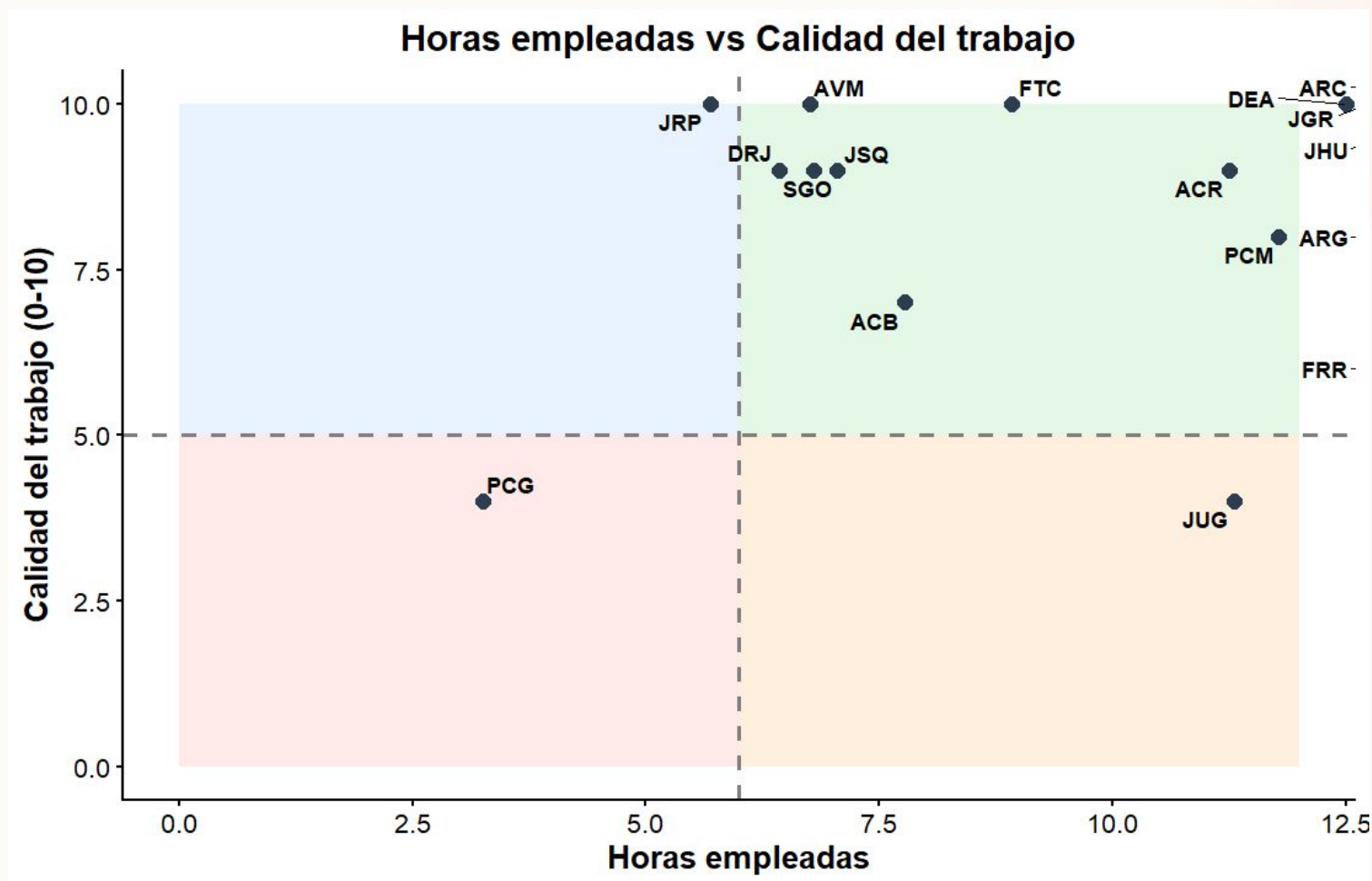
Miembro	Calidad	Horas	Rendimiento	Índice de rendimiento relativo
ACR	9	11,25	0,80	1,02
PCG	4	3,25	1,23	1,58
ACB	7	7,77	0,90	1,15
PCM	8	11,78	0,68	0,87
DEA	10	12,50	0,80	1,02
JGR	10	12,76	0,78	1,00
SGO	9	6,80	1,32	1,69
JHU	10	13,66	0,73	0,94
ARG	8	16,80	0,48	0,61
ARC	10	20,12	0,50	0,64
FRR	6	20,18	0,30	0,38
DRJ	9	6,43	1,40	1,79
JRP	10	5,69	1,76	2,25
JSQ	9	7,05	1,28	1,63
FTC	10	8,92	1,12	1,43
JUG	4	11,31	0,35	0,45
AVM	10	6,76	1,48	1,89
			Rendimiento global	Desviación estándar
			0,78	0,54

Rendimiento



**Eficiencia
óptima**

**Bajo
desempeño**



**Alto esfuerzo
Alta calidad**

Ineficiencia

BLOQUE 4

Metodología desarrollo



Scrum adaptado



Weekly Review

- Reunión de los Scrum Masters el **día previo a la defensa semanal.**
- Actualización del backlog y estimación del alcance

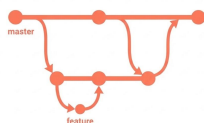
Weekly Retrospective

- Reunión de los Scrum Masters **después de la defensa.**
- ¿Qué salió bien y donde podemos mejorar?

Weekend Meeting

- Reunión individualizada de cada equipo **durante el fin de semana.**
- Organización del equipo y asignación de tareas

Metodología de Desarrollo



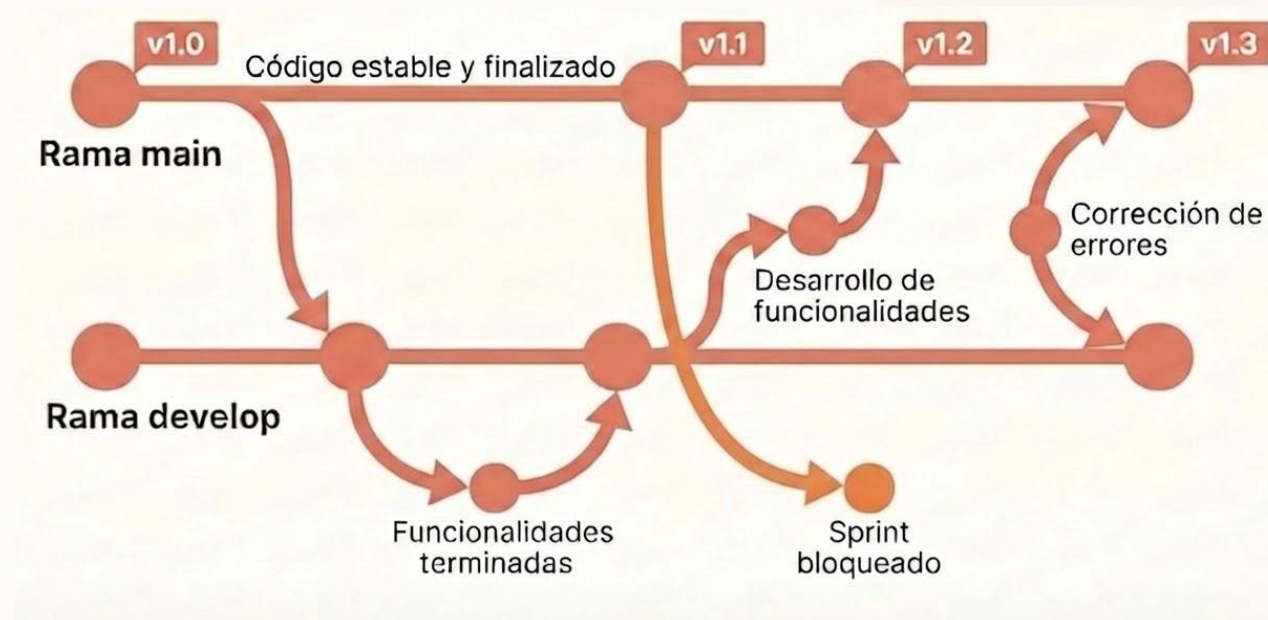
GitFlow adaptado

Rama main: Código estable y finalizado

Rama develop: Funcionalidades terminadas

Rama feature: Desarrollo de funcionalidades

Rama hotfix: Corrección de errores



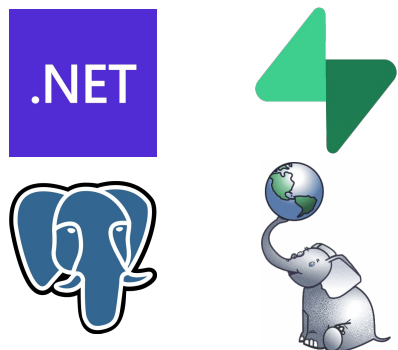
BLOQUE 5

Stack tecnológico

Stack Tecnológico

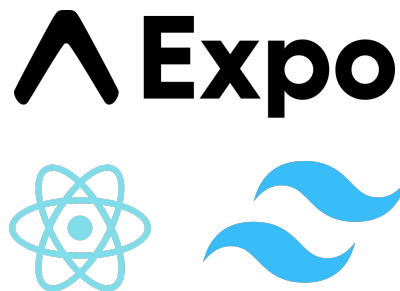


BACKEND



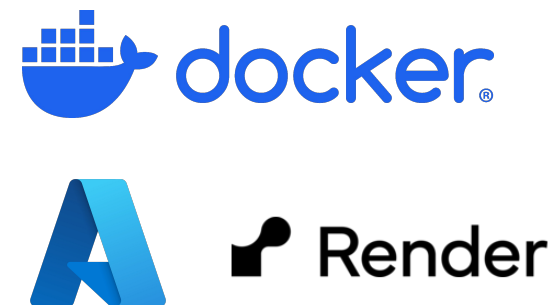
- Framework
- Base de Datos
- Datos Geolocal.

FRONTEND



- Framework
- Estilos
- PWA

INFRAESTRUCTURA



- Imágenes
- Pre-producción
- Producción

BLOQUE 6

Problemas, riesgos y mitigaciones



Problemas Stack Tecnológico



PROBLEMAS

.NET



Refactorizar y Revisar

Expo **^** Expo



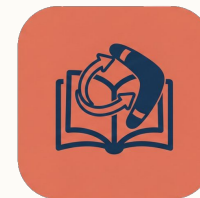
Definir de forma clara todos los módulos.

Supabase



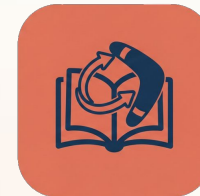
Tutoriales, equipo y explicaciones

Riesgos



ID	Riesgo	Impacto	Mitigación
R-1	Créditos Azure 	No despliegue	3 Cuentas + Solo producción
R-2	Uso de Supabase 	No BD	Primera tarea, UML + despliegue BD
R-3	.NET 	Retraso tareas	Aprendizaje del Framework
R-4	Expo 	Retraso tareas	No fue un riesgo final

Problema y Soluciones



Inicio

Sprint 2

Discusiones iniciales



Como en todo grupo Ad-hoc siempre surgen desacuerdos.

Tensiones intergrupales



“malos rollos” entre los diferentes grupos de trabajo.

Ejecución de tareas tardía



El cerveceo quizás ha hecho demasiado efecto.

Parche Rápido



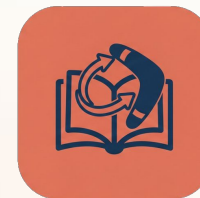
Poner medidas de urgencia.

Fomentar compañerismo



Los ejercicios de Team Building parecen dar sus frutos.

Métricas y Umbrales



Métricas Convivencia en el Equipo



Métrica Convivencia

Este formulario tiene como objetivo evaluar la mejora en la convivencia y dinámica del equipo antes y después de la actividad de Team Building. A través de sus respuestas, se busca medir el impacto de la actividad en aspectos como la comunicación, colaboración y ambiente de trabajo.

Asimismo, se incluye un espacio para que los miembros del equipo puedan expresar su opinión personal sobre la experiencia, aportando sugerencias y valoraciones que contribuyan a la mejora de futuras iniciativas.

* Indica que la pregunta es obligatoria

Iniciales del participante *

Por favor, introduce tus iniciales (nombre y apellido) para poder comparar respuestas antes y después manteniendo la confidencialidad.
(Respuesta corta)

Tu respuesta

Antes del Team Building *

¿Cómo valorarías el nivel de comunicación y convivencia en el equipo antes de la actividad?
(Escala de 1 a 10)

1

2

3

4

5

6

7

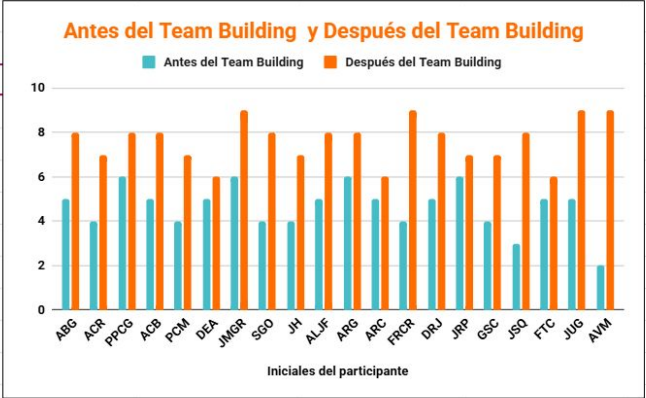
8

9

10

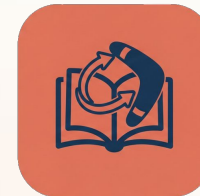
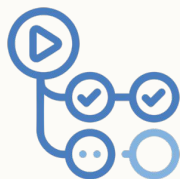
Iniciales del participante	Antes del Team Building	Después del Team Building	Opinión cualitativa del Team Building
ABG	5	8	Mejor comunicación
ACR	4	7	Más confianza
PPCG	6	8	Buena dinámica
ACB	5	8	Mejor ambiente
PCM	4	7	Más participación
DEA	5	6	Actividad útil
JMGR	6	9	Muy positivo
SGO	4	8	Buen trabajo en equipo
JH	4	7	Más cercanía
ALJF	5	8	Mejor relación
ARG	6	8	Buena experiencia
ARC	5	6	Más interacción
FRCR	4	9	Ambiente mejorado
DRJ	5	8	Más colaboración
JRP	6	7	Muy buena dinámica
GSC	4	7	Mayor confianza
JSQ	3	8	Actividad interesante
FTC	5	6	Buen ambiente
JUG	5	9	Muy enriquecedor
AVM	2	9	Mejor cohesión

MEDIA ANTES	MEDIA DESPUÉS	
4,65	7,65	



BLOQUE 7

QA & CI/CD



BACKEND Y FRONTEND

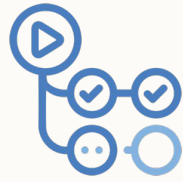
sonarcloud



KPIs

Bugs (Errores)
Vulnerabilidades
Code Smells
Cobertura (Coverage) ($\geq 80\%$)

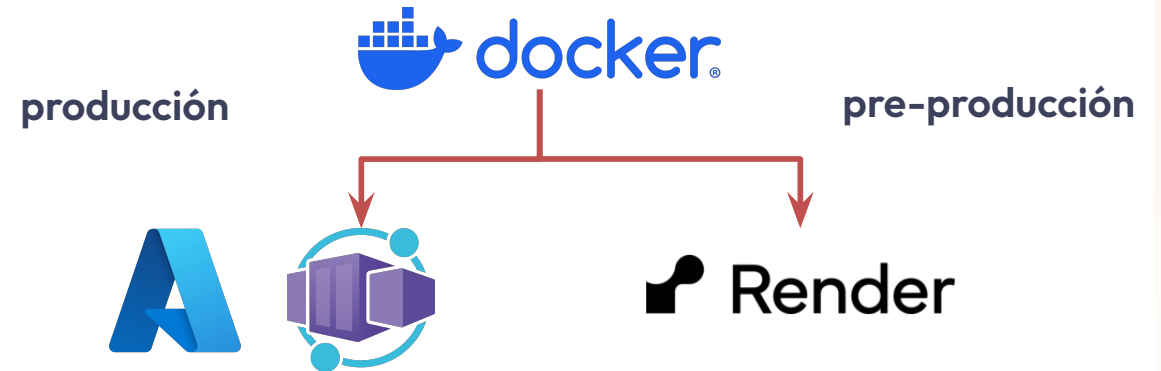
CI & CD



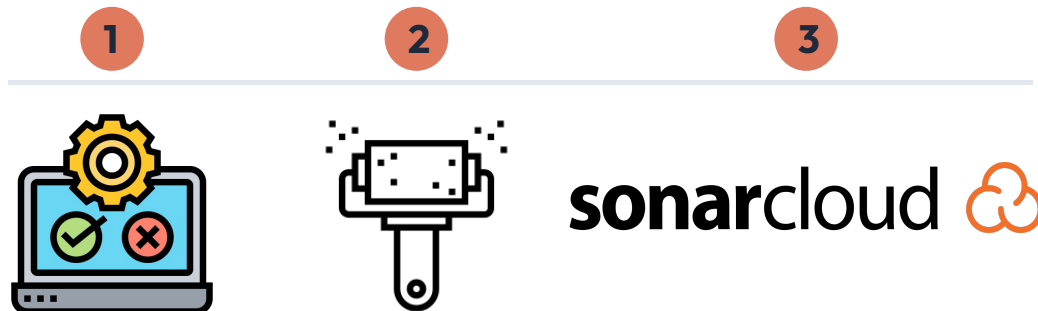
CD



BACKEND Y FRONTEND

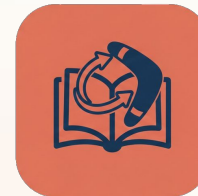


BACKEND Y FRONTEND



← CI

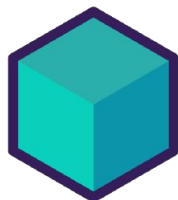
Plan de Pruebas

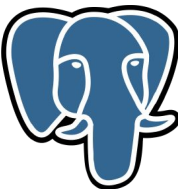


Tecnologías

xUnit 

Moq 

TestContainers 

NetTopology 

Test y cobertura



100% de Módulos

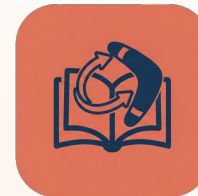


testados



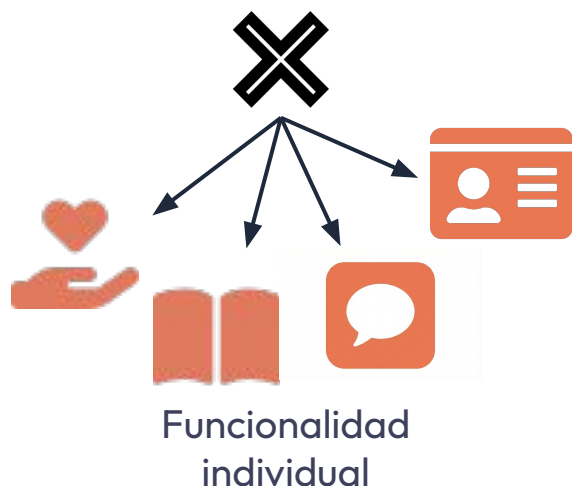
> 84% de cobertura

Estrategia de Pruebas

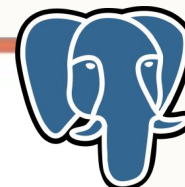


Pruebas unitarias

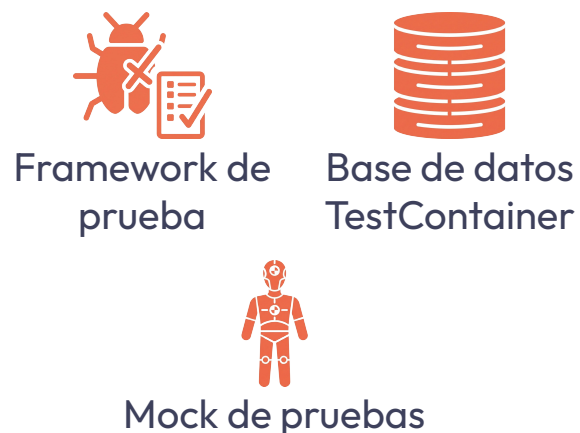
- Prueban funcionalidades de forma aislada



Pruebas de Integración



- Garantizar la lógica de negocio y correcto funcionamiento



Pruebas E2E

moq

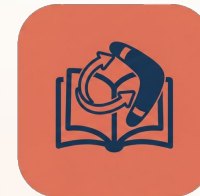
- Validar la experiencia de usuario a través de flujos reales

Gestión de libros



BLOQUE 8

Planificación despliegue



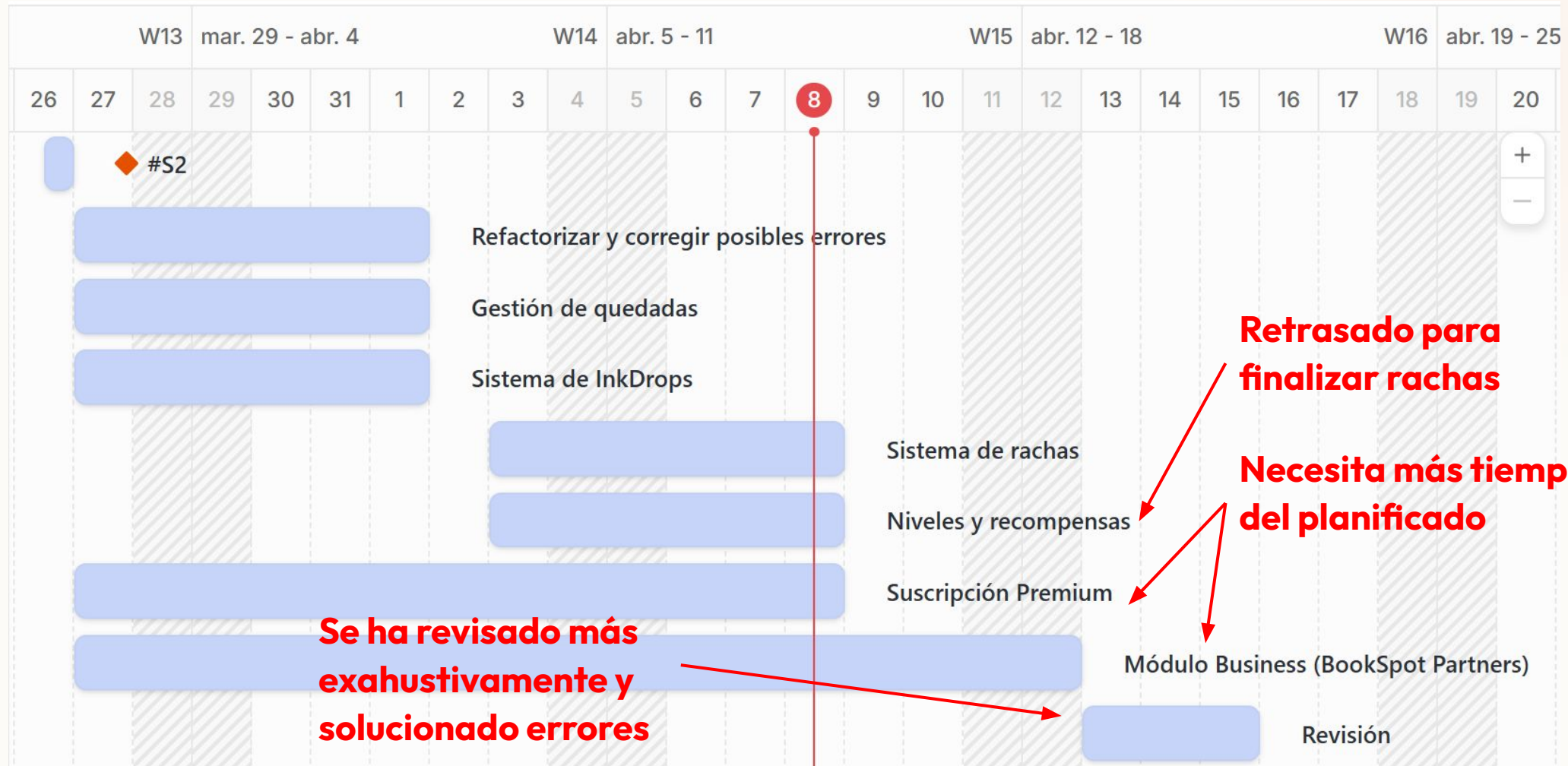
3 niveles antes de llegar al usuario final



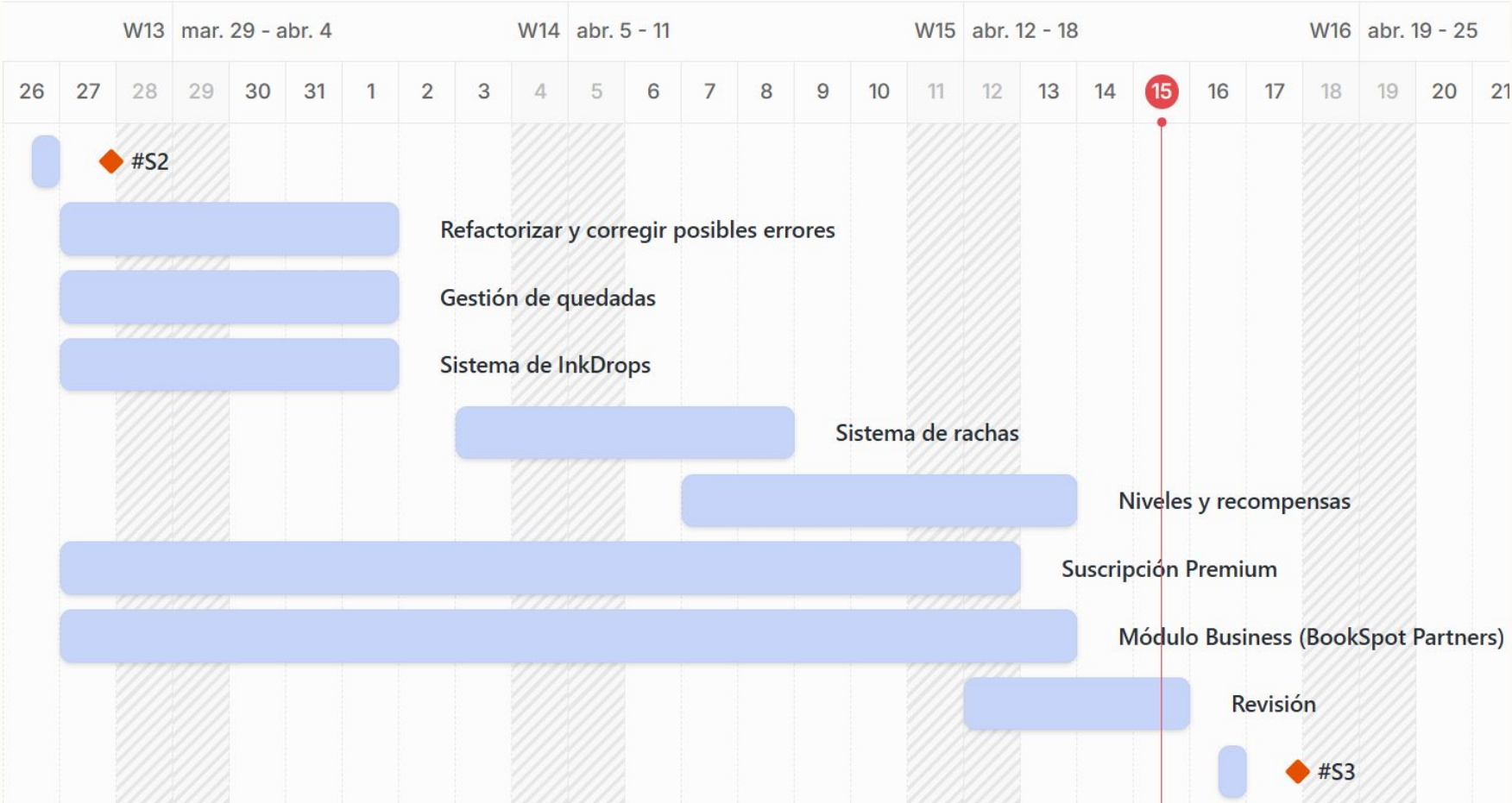
BLOQUE 9

Roadmap

Sprint 3 - Planificación



Sprint 3 - Replanificación



RELEASES



FRONTEND

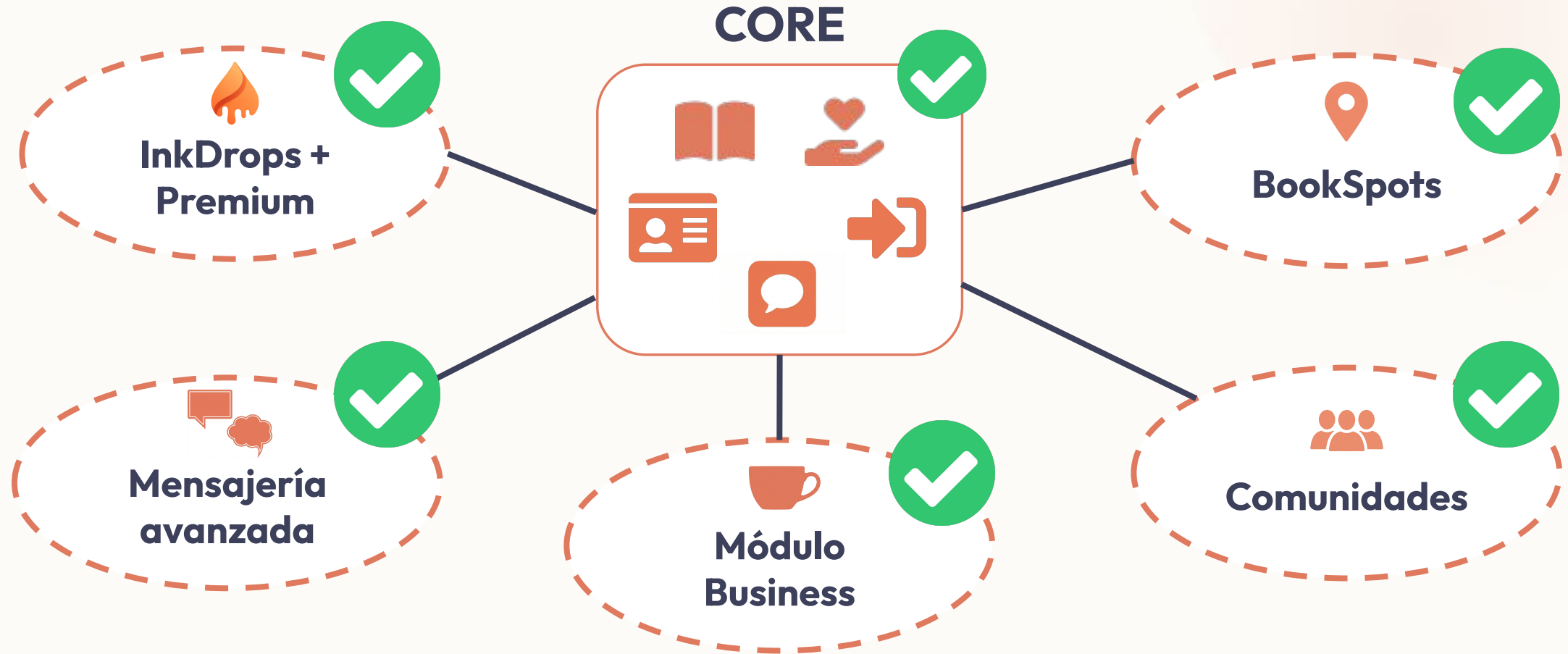
RELEASES



BACKEND



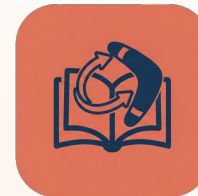
Core y Funcionalidades Implementadas



BLOQUE 10

Plan económico

Opex & Capex



Coste Operacional



- Sueldo del equipo incluyendo gastos de Seguridad Social
- Uso de Azure Containers
- Uso de GitHub Team
- Uso de SonarCloud Team
- Pasarela de pago Stripe

~16.000 € / mes

Coste Capital



- Hardware del equipo teniendo amortización

~11.000 €



Stripe: coste operacional variable post-lanzamiento (% sobre transacciones), no incluido en presupuesto de desarrollo

Presupuesto + Reserva = ~71.000 + 10% = 78.100€



Economía Actual

Gasto	Cantidad	Costo
Scrum Master	3 personas x 100 h x 22 €/h	~ 6.600 €.
Analista /Desarrolladores	17 personas x 100 h x 20 €/h	~34.000 €.
Azure	10 semanas	~40 €.
Amortización del hardware	10 semanas (25% anual)	~530 €.
Otros gastos en desarrollo (GitHub Team + SonarCloud)	10 semanas	~280 €.

Coste Real (AC)
~41.500 €

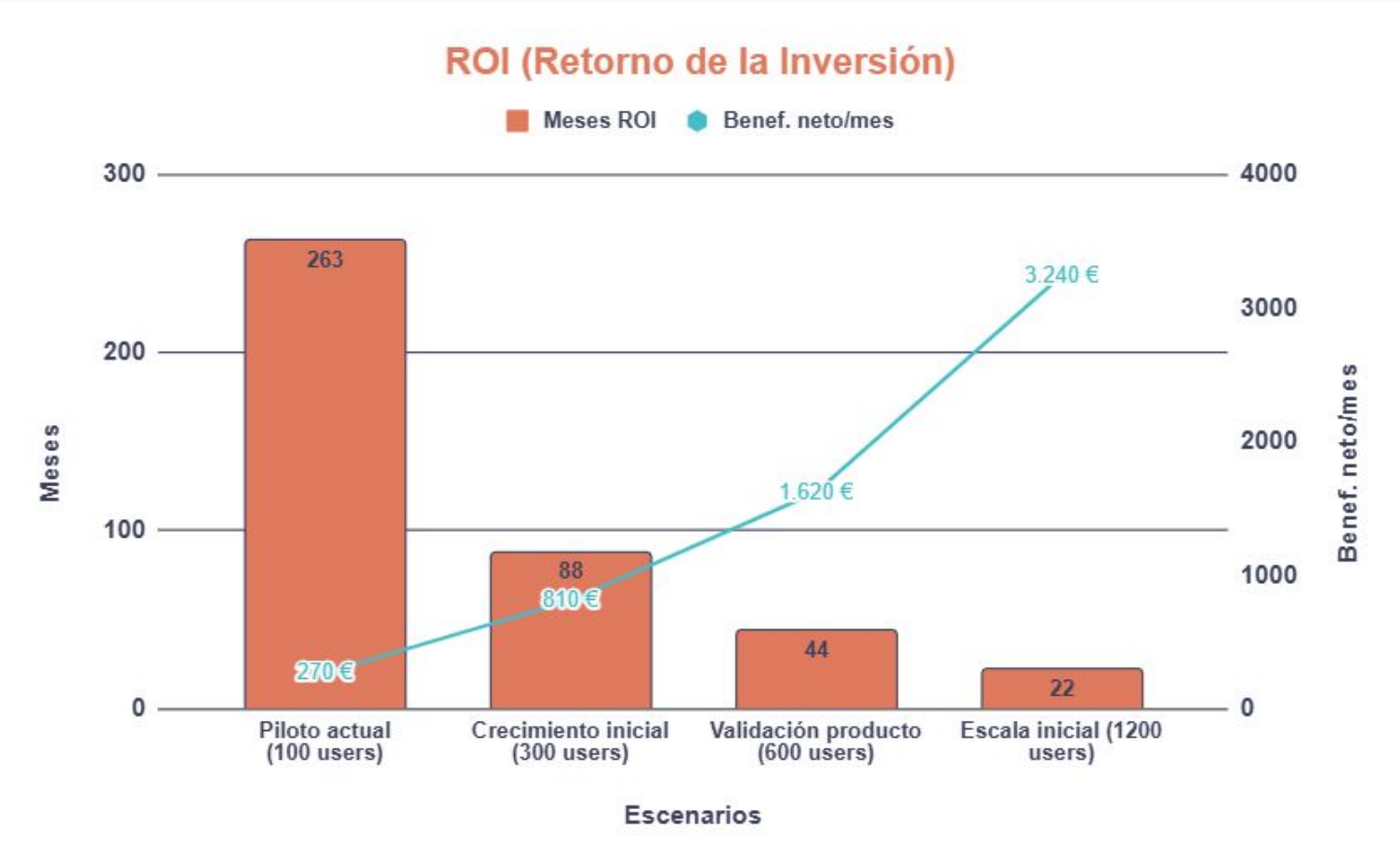


Costes Escalables por Número de Usuarios

Gasto	Base actual	Por cada +100 usuarios
Almacenamiento BD	~5 GB incluido	+0'5 GB -> ~5 €/mes
Tráfico / Ancho de banda	100 GB Incluido	+40 GB -> ~6 €/mes
Licencias (Github + SonarCloud)	Plan fijo actual	Revisión al superar tier establecido
Pasarela de Pago (Stripe)	1'5% + 0'25% x transacción	Suscripciones premium + bookspot partners
Incremento estimado	~10-15 €/mes por cada 100 usuarios	



Retorno de la Inversión



Inversión total

71.000 €

Premium en base a feedback

2,99 €/mes

Premium Bookspots feedback

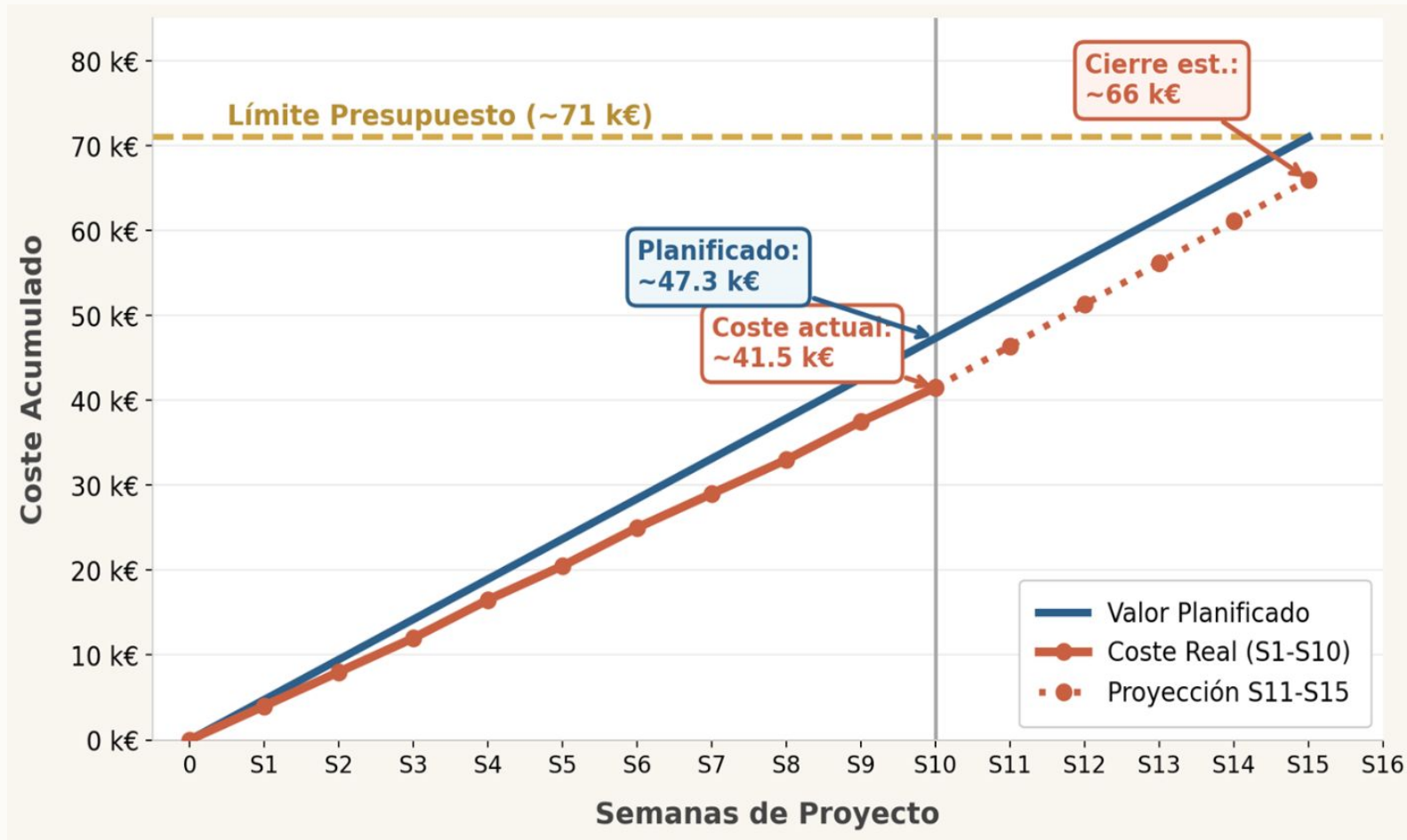
4,99 €/mes

ROI (%) = [Beneficio neto acumulado / Inversión inicial (71.000 €)] × 100





Earned Value Management (EVM)



Debajo del presupuesto

Permitirá aumentar gastos promocionales y recuperar la inversión

Feedback

Replanificación y corrección

20 HORAS

EXTRA

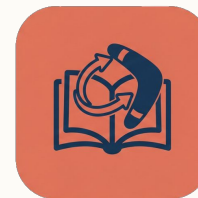


8.000 €

BLOQUE 11

Usuarios Piloto

BookSpots piloto



La Facu

Crecimiento local dentro del ámbito universitario a través de QR y flyers.



Circulo cercano

Búsqueda de ideas y apoyo dentro del entorno familiar y círculo de amigos cercanos.



Expansión

Eventos presenciales en BookSpots para impulsar la comunidad

Miranda's Coffee



Natanael Café



 **+100 Usuarios Piloto**

Usuarios Piloto Activos



Feedback Bookmerang

Gracias por formar parte de nuestro equipo de usuarios piloto 🙌📖
Este formulario es muy rápido (1-2 minutos) y nos ayuda a mejorar cada semana.
Tu feedback es clave para construir algo que realmente te guste.

¿Has usado la app esta semana? *

- ☐ Sí, bastante
- ☐ Sí, un poco
- ☐ No

Del 1 al 5, ¿como ha sido tu experiencia esta semana? *



¿Has probado alguna funcionalidad nueva? *

- ☐ Sí
- ☐ No / No lo sé

Form_Responses	Marca temporal	¿Has usado la app esta semana?	Del 1 al 5, ¿como ha sido tu experiencia esta	¿Has probado alguna funcionalidad nueva?	¿Qué funcionalidad nueva has probado y que	¿Has tenido algún pro
	13/04/2026 16:20	Si	3	Si	Mapa de puntos	Si
	13/04/2026 18:05	Si	5	No	-	No
	13/04/2026 20:12	Si	4	Si	Sistema de logros	No
	14/04/2026 9:12	Si	2	No	-	Si
	14/04/2026 10:45	Si	4	Si	Buscador avanzado	No
	14/04/2026 11:55	Si	5	No	-	No
	14/04/2026 13:10	Si	5	Si	Perfil de usuario	No
	14/04/2026 15:40	Si	3	No	-	No
	14/04/2026 17:22	Si	4	Si	Wishlist	No
	14/04/2026 19:15	Si	5	No	-	No
	14/04/2026 21:03	Si	4	Si	Categorías nuevas	No
	15/04/2026 8:30	Si	4	No	-	No
	15/04/2026 10:05	Si	5	Si	Escanear ISBN	No
	15/04/2026 11:50	Si	3	No	-	Si
	15/04/2026 12:30	Si	4	Si	Puntos ecológicos	No
	15/04/2026 14:15	Si	5	No	-	No
	15/04/2026 16:40	Si	4	Si	Chat interno	No

56%





Recogida de Feedback



¿Cómo?

Correo con
SendGrid



¿Cuándo?

Cada Jueves



¿Qué incluye?

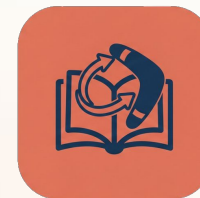
Enlace App
y Formulario



Objetivo

Recoger feedback
continuo

Gestión del Feedback: Decisión y Proceso



¿Dónde?

Excel común



Revisión Inicial

-  Comprensible
-  Duplicados
-  Categoría



Categoría	Prioridad	Tratamiento
Bug o error	1	Se implementa
Problema de usabilidad	2	Se valora
Mejora funcional existente	3	Se valora
Nueva funcionalidad	4	Se valora / más adelante
Otros	5	No se implementa

Reacción al Feedback



“Las comunidades no están bien planteadas”

“Puedo tener dos cuentas con el mismo usuario”



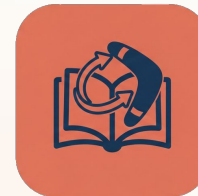
@ laurafernandez

El nombre de usuario ya está en uso.

BLOQUE 12

Nuestra marca

Nuestros colores, nuestra identidad



Logo llamativo y tonos relajantes

Captar la atención del usuario
e invitarle a quedarse



Tipografía pensada para lectores

Tipo de letra pensado para
aficionados de la lectura,
simple y atractiva



Naranja (#e07a5f)



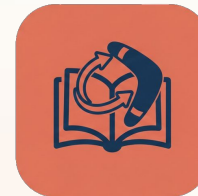
Azul (#3d405b)



Blanco cálido (#fdfbf7)

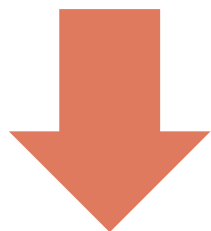


Nuestro mensaje



Concepto

Intercambio digital simple (deslizar)



Interacción física real
(intercambiar un libro)



Como transmitirlo

Redes sociales



Publicidad digital



Story Board



1. Introducir la mecánica principal de forma clara y visual.



2. Generar emoción y recompensa inmediata.



3. Conectar mundo digital con mundo físico.



4. El intercambio y la recompensa.



5. Escalar la experiencia individual a algo colectivo.



6. Cerrar con identidad clara + llamada a la acción.

*Que los libros dejen de acumular
polvo y empiecen a acumular
lectores*



¡GRACIAS!

Bookmerang: Cultura en movimiento



@BOOKMERANG

(EXTRA)

Gestión del feedback: decisión y proceso



Valoración



Equipo
responsable



Votación
grupal



Posibles Decisiones

-  Se implementa
-  No se implementa
-  Solo si hay tiempo



Implementación



Conversión a
tarea de equipo



Incorporación a
la planificación
semanal

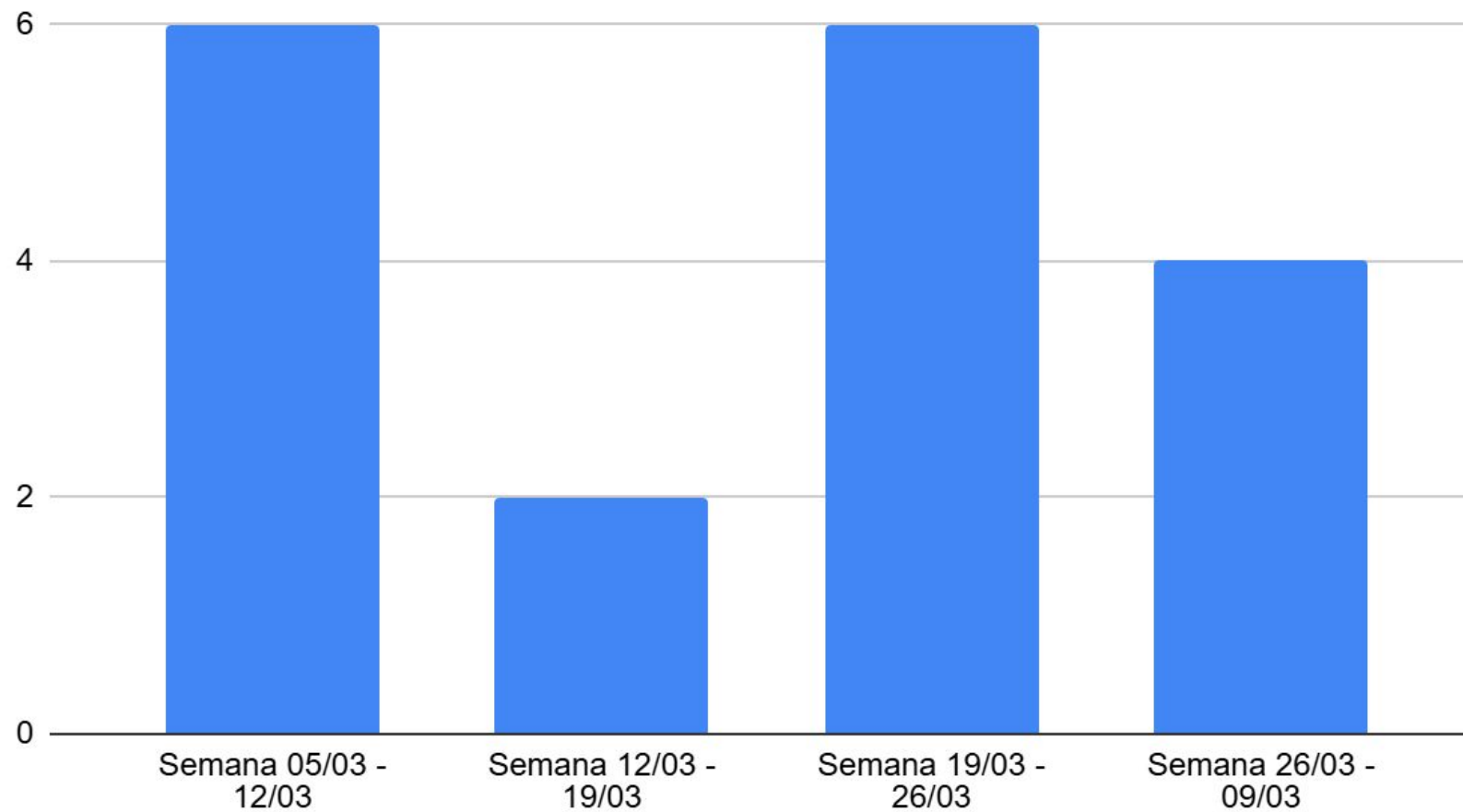


Seguir el flujo
habitual

Rendimiento



Miembros fuera de la desviación



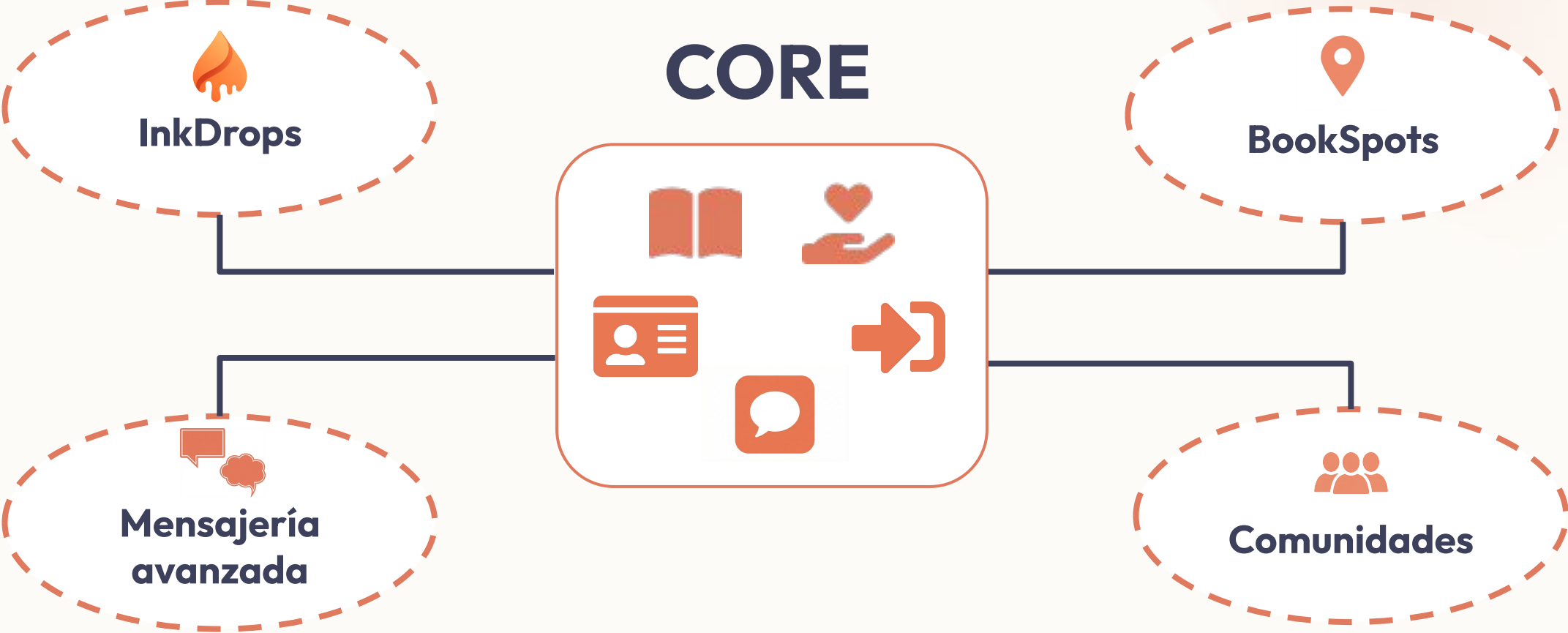


Riesgos personales y mitigación

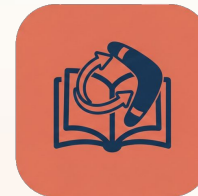
ID	Riesgo	Probab. / Impacto	Contingencia
R-11	Problemas de comunicación	Medio / Alto	Reuniones periódicas y fomentar el trabajo en equipo
R-12	Sobrecarga de trabajo	Alto / Alto	Planning Poker, división de tareas y monitorización
R-13	Fallo en estimación del alcance	Alto / Medio	Apoyarse en SMs, priorizar las tareas importantes.
R-15	Baja disponibilidad del equipo	Alto / Medio	Buena comprensión del proyecto. Avisar con antelación.



Core y funcionalidades implementadas



Funcionalidades Extra



InkDrops



Moneda interna que recompensa la actividad.

BookSpots



Puntos seguros para intercambios físicos y depósitos de libros (BookDrops).

Gestión de quedadas



Una vez realizado el intercambio y para fijar un sitio dentro de las comunidades

Comunidades



Grupos locales para compartir bibliotecas, chatear y organizar quedadas presenciales.



Problemas encontrados



Problema 1

.NET



Problema 2

Expo y $\wedge$ Expo
dependencias



Problema 3

Supabase 



Solución

Refactorizar
y Revisar



Solución

Definir de formas
clara los módulos



Solución

Tutoriales, equipo
y explicaciones

Sprint 3 - Planificación (3ª Semana)



**Tareas pendientes
de finalizar**

